

WA Agent

Plateforme multi-agents WhatsApp IA

Documentation complète des fonctionnalités

Version 1.0 — Juin 2025

WA Agent est une plateforme d'automatisation WhatsApp alimentée par l'intelligence artificielle. Connectez un ou plusieurs numéros WhatsApp, configurez des agents IA avec leurs propres prompts et bases de connaissance, et répondez automatiquement à vos clients — avec la possibilité de reprendre la main à tout moment.

Stack technique : **Node.js 24, Express 5, React 19, PostgreSQL, Baileys (WA Web)**

Authentification : **Session cookie sécurisée (express-session)**

IA : **API externe delfaapiai.vercel.app**

Déploiement : **Replit (monorepo pnpm)**

1. Tableau de bord

Le tableau de bord est la page d'accueil de la plateforme. Il offre une vue synthétique et en temps réel de l'activité de tous les agents configurés.

Indicateurs affichés

- Nombre total d'agents actifs
- Conversations ouvertes en cours
- Leads générés aujourd'hui
- Messages échangés (entrée / sortie)
- Agents en mode manuel (intervention humaine)

Graphiques et tendances

- Graphique d'activité sur 7 jours (messages par jour)
- Répartition des statuts de leads (Nouveau, Contacté, Qualifié, Converti, Perdu)
- Taux de réponse IA vs humain
- Dernières conversations actives avec accès rapide

Les données du tableau de bord se rafraîchissent automatiquement toutes les 30 secondes via React Query.

2. Gestion des agents

Un agent est une instance autonome connectée à un numéro WhatsApp. Chaque agent possède sa propre configuration, son historique de conversations et ses paramètres IA.

Création et configuration

- Nom, description et icône (emoji) de l'agent
- Prompt système : instructions données à l'IA pour définir son comportement
- Ton de réponse : professionnel, décontracté, empathique...
- Langue de réponse configurée
- Délai de réponse simulé (en secondes)
- Nombre maximal de messages dans le contexte IA (1-50)

Connexion WhatsApp

- Connexion via QR code (protocole Baileys / WA Web)
- Statut de connexion en temps réel : Déconnecté, En attente, Connecté
- Bouton de déconnexion manuelle
- Session persistée dans `/tmp/wa-sessions/agent-{id}`

Onglets de paramétrage

Général

Paramètres de base : nom, prompt, ton, délai de réponse, activation de l'auto-handoff.

Produits

Sélection des produits du catalogue à associer à l'agent. L'IA peut mentionner ces produits dans ses réponses si l'utilisateur en fait la demande.

Paramètres avancés

Configuration du nombre de messages de contexte, options de debugging, et paramètres de délai.

Auto-handoff

Lorsque l'option est activée, envoyer un message depuis le dashboard bascule automatiquement la conversation en mode manuel. L'opérateur humain reprend la main sans interrompre le flux.

3. Conversations

La page conversations liste toutes les discussions en cours, groupées par agent. Elle permet de consulter l'historique complet et d'intervenir en temps réel.

Fonctionnalités

- Liste des conversations avec avatar, nom du contact et dernier message
- Badge de mode : Automatique (IA) ou Manuel (humain)
- Indicateur de messages non lus
- Recherche par nom ou numéro de téléphone
- Filtrage par agent et par statut de mode
- Vue détaillée : historique complet des messages

Intervention humaine (Takeover)

L'opérateur peut basculer n'importe quelle conversation en mode manuel en un clic. En mode manuel :

- L'IA ne répond plus automatiquement
- L'opérateur rédige et envoie ses messages directement depuis le dashboard
- Un bouton « Réactiver l'IA » repasse en mode automatique
- Le changement de mode est instantané (sans délai de propagation)

Le mode manuel est idéal pour les cas sensibles : réclamations, demandes complexes, VIP clients.

Envoi de messages

- Zone de saisie texte libre
- Envoi par touche Entrée ou bouton
- Support des emojis
- Affichage horodaté de chaque message
- Distinction visuelle : messages IA (gris) vs messages opérateur (couleur)

4. Leads

La gestion des leads centralise les contacts identifiés par les agents WhatsApp lors des conversations.

Fonctionnalités

- Liste complète des leads avec nom, téléphone, email, statut
- Statuts disponibles : Nouveau, Contacté, Qualifié, Converti, Perdu
- Filtrage multi-critères : agent, statut, période
- Création manuelle d'un lead
- Modification inline du statut
- Suppression de lead
- Export Excel des leads
- Lien vers la conversation WhatsApp source

Les leads peuvent être ciblés par la fonctionnalité de diffusion en masse.

5. Catalogue produits

Le catalogue produits centralise les articles que les agents IA peuvent mentionner dans leurs conversations. Chaque agent peut se voir assigner un sous-ensemble du catalogue.

Gestion du catalogue

- Création de produits : nom, description, prix, catégorie, stock
- Upload d'image produit (format PNG/JPG, max 5 Mo)
- Statut actif / inactif
- Édition et suppression
- Recherche et filtrage par catégorie

Association agent !" produits

Dans les paramètres de chaque agent (onglet « Produits »), l'administrateur sélectionne les produits que l'agent peut présenter. L'IA reçoit ces informations dans son contexte.

6. Commandes

La page commandes centralise les achats ou demandes de commandes détectés dans les conversations WhatsApp.

Fonctionnalités

- Liste des commandes avec client, montant, statut, date
- Statuts : En attente, Confirmée, Expédiée, Livrée, Annulée
- Création manuelle d'une commande
- Modification du statut
- Filtrage par agent et statut
- Export Excel

7. Rendez-vous

La gestion des rendez-vous permet aux agents de prendre et gérer des rendez-vous pour les clients via WhatsApp.

Fonctionnalités

- Calendrier des rendez-vous avec vue liste
- Création : client, téléphone, date/heure, agent, notes
- Statuts : Programmé, Confirmé, Terminé, Annulé
- Modification et suppression
- Filtrage par agent
- Export Excel des rendez-vous

8. Diffusion en masse

La diffusion permet d'envoyer un message WhatsApp identique (ou personnalisé) à une sélection de contacts de votre base de leads.

Fonctionnalités

- Sélection des destinataires parmi les leads (filtrage par statut)
- Rédaction du message avec variables de personnalisation ({{prénom}}, {{numéro}})
- Sélection/désélection en masse
- Compteur de destinataires en temps réel
- Programmation de l'envoi (date et heure)
- Envoi immédiat ou différé
- Résumé de la campagne avant envoi

WhatsApp limite les envois en masse non sollicités. Respectez les règles d'utilisation pour éviter le blocage de votre numéro.

9. Templates de messages

Les templates sont des messages pré-rédigés réutilisables pour accélérer les réponses manuelles et standardiser la communication.

Fonctionnalités

- Création de templates nommés avec contenu texte
- Catégorisation (bienvenue, suivi, promotion, etc.)
- Insertion rapide depuis l'interface de conversation
- Modification et suppression

10. Base de connaissance

Chaque agent dispose de sa propre base de connaissance. Les documents indexés sont injectés dans le contexte de l'IA pour enrichir ses réponses.

Sources supportées

- Fichiers texte (TXT, CSV, Markdown)
- Saisie manuelle de contenu (FAQ, guides, politiques...)
- Taille max par document : 10 Mo

Fonctionnement

Lors de chaque conversation, l'IA reçoit les documents de la base de connaissance dans son prompt système, lui permettant de répondre avec précision sur les produits, services, politiques et procédures de l'entreprise.

11. Widgets WhatsApp

Les widgets permettent d'intégrer un bouton de chat WhatsApp sur n'importe quel site web externe via un simple snippet JavaScript.

Configuration du widget

- Nom interne pour l'identification
- Numéro WhatsApp de destination (avec indicatif international)
- Message d'accueil affiché dans la popup
- Texte personnalisé du bouton
- Couleur du bouton (sélecteur de couleur)
- Position : bas droite ou bas gauche

Intégration

Après création, copiez le code d'intégration généré et collez-le dans le `<head>` ou avant `</body>` de votre site

```
<script src="https://votre-domaine.replit.app/widget.js" data-id="1" async></script>
```

12. Webhooks

Les webhooks permettent d'envoyer des notifications HTTP en temps réel vers des systèmes externes (CRM, ERP, Zapier, Make, etc.) lors d'événements sur la plateforme.

Événements disponibles

- message.received — nouveau message WhatsApp reçu
- message.sent — message envoyé par l'agent
- lead.created / lead.updated — création ou modification d'un lead
- conversation.started / conversation.closed — cycle de vie des conversations
- order.created / order.updated — nouvelles commandes
- whatsapp.connected / whatsapp.disconnected — statut de connexion
- agent.error — erreur sur un agent

Sécurité

Chaque requête webhook est signée avec HMAC-SHA256. Le header X-Webhook-Signature permet de vérifier l'authenticité côté récepteur. Un secret unique est généré par webhook.

Fonctionnalités

- Création de webhooks avec sélection d'événements
- Activation/désactivation par bascule
- Test de connectivité (ping)
- Historique du dernier statut (succès / erreur)
- Copie du secret en un clic

13. Liste noire

La liste noire permet de bloquer des numéros de téléphone spécifiques. Les messages provenant de ces numéros sont ignorés par tous les agents.

Fonctionnalités

- Ajout de numéros avec motif (optionnel)
- Suppression du blocage
- Recherche dans la liste
- Le blocage est instantané et global

14. Notifications

Le système de notifications informe l'équipe en temps réel des événements importants survenant sur la plateforme.

Types de notifications

- Nouveau lead détecté
- Passage en mode manuel (takeover)
- Déconnexion d'un agent WhatsApp
- Erreur système
- Nouvelle commande reçue

Les notifications s'affichent dans la cloche de notification en haut à droite du dashboard. Un indicateur rouge indique le nombre de notifications non lues.

15. Paramètres et profil

Profil utilisateur

- Modification du nom d'affichage et de l'email
- Changement de mot de passe
- Préférences de notification

Paramètres système

- Gestion des utilisateurs (selon les droits)
- Configuration de l'API IA (endpoint, timeout)
- Thème de l'interface (clair/sombre)

16. Architecture technique

Monorepo pnpm

- artifacts/api-server — Backend Express 5 (port 8080)
- artifacts/whatsapp-agent — Frontend React 19 + Vite (port 5173)
- lib/db — Schéma Drizzle ORM + migrations PostgreSQL
- lib/api-spec — Contrat OpenAPI (source de vérité)
- lib/api-zod — Schémas Zod générés
- lib/api-client-react — Hooks React Query générés (Orval)

Flux de communication IA

Lorsqu'un message est reçu sur WhatsApp :

1. Baileys reçoit le message et le transmet au handler
2. Vérification de la liste noire
3. Si mode automatique : appel de l'API IA externe
4. Le contexte inclut : prompt système + base de connaissance + 10 derniers messages
5. La réponse IA est renvoyée via Baileys
6. Message et réponse stockés en base PostgreSQL
7. Déclenchement des webhooks configurés

Sécurité

- Authentification par session cookie (connect-pg-simple)
- Toutes les routes API sont protégées (middleware auth)
- Secrets stockés en variables d'environnement (non exposés au navigateur)
- Signatures HMAC sur les webhooks sortants
- Validation de schéma Zod sur toutes les entrées API

Sessions WhatsApp

Chaque agent maintient une session Baileys indépendante stockée dans `/tmp/wa-sessions/agent-{id}`. Ces sessions survivent aux redémarrages de processus mais pas aux redémarrages de conteneur (comportement normal en environnement conteneurisé).

En production, il est recommandé de monter un volume persistant sur `/tmp/wa-sessions` pour conserver les sessions entre les redémarrages du conteneur.

17. Guide de démarrage rapide

Étape 1 : Créer un agent

- Aller dans « Agents » > « Nouvel agent »
- Saisir un nom et le prompt système de l'agent
- Choisir le ton de réponse et la langue
- Enregistrer l'agent

Étape 2 : Connecter WhatsApp

- Cliquer sur « Connecter WhatsApp » dans la fiche de l'agent
- Scanner le QR code avec WhatsApp > Appareils connectés
- Attendre la confirmation de connexion (statut vert)
- L'agent commence à répondre automatiquement

Étape 3 : Configurer les produits (optionnel)

- Aller dans « Produits » > ajouter les articles du catalogue
- Retourner dans l'agent > onglet « Produits »
- Sélectionner les produits à associer
- Enregistrer — l'IA connaît maintenant ces produits

Étape 4 : Ajouter une base de connaissance (optionnel)

- Aller dans l'agent > « Base de connaissance »
- Importer des fichiers TXT/CSV ou saisir du contenu manuellement
- L'IA utilise ces informations dans ses réponses

Étape 5 : Configurer les webhooks (optionnel)

- Aller dans « Paramètres » > « Webhooks »
- Créer un webhook avec l'URL de votre endpoint
- Sélectionner les événements à écouter
- Tester la connectivité avec le bouton « Tester »

Étape 6 : Surveiller et intervenir

- Le tableau de bord affiche l'activité en temps réel
- La page « Conversations » liste toutes les discussions
- Cliquer sur une conversation > « Prendre la main » pour intervenir
- Cliquer sur « Réactiver l'IA » pour revenir en mode automatique

